

Instituto Infnet

Projeto de Bloco: Desenvolvimento Backend

Prof. Orlando Fonseca Guilarte
orlando.guilarte@prof.infnet.edu.br

Sumário Aula 3

- Incremental
- RUP
- Ágil
- Requisitos
- UML

Incremental

O produto é construído em iterações curtas.

A cada ciclo a equipe entrega um incremento operacional do software. Esse processo se repete até que o produto completo seja desenvolvido e entregue.

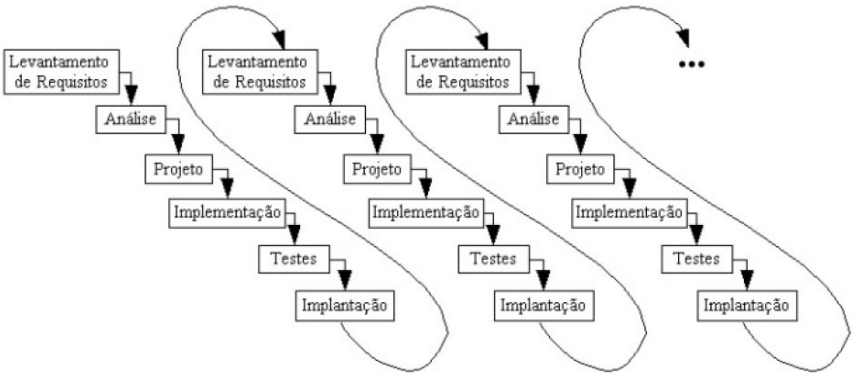
O trabalho é guiado por um enfoque de solução de problemas:

- desenvolver em ciclos iterativos

- colher feedback rápido e de alta qualidade de usuários

- e evoluir incrementalmente, adicionando capacidades passo a passo.

Incremental

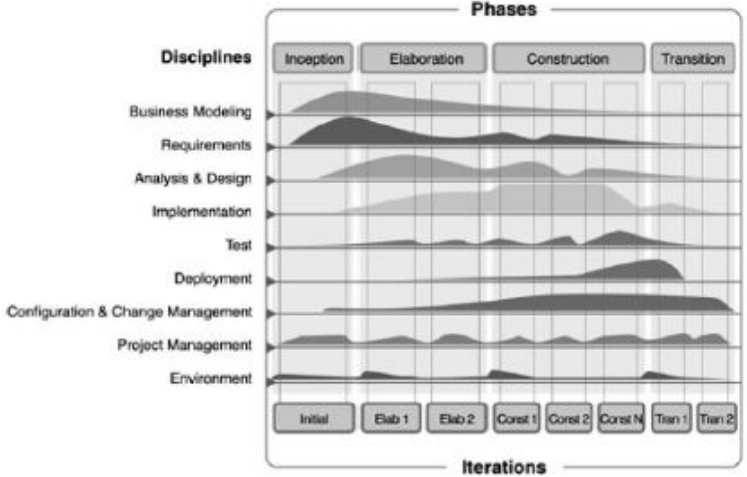


RUP

O RUP divide o ciclo de vida do desenvolvimento de software em quatro fases principais e organiza todos os elementos do processo em contêineres lógicos chamados disciplinas.

O eixo horizontal representa o aspecto dinâmico do processo, descrevendo o desenvolvimento ao longo do tempo em fases. O eixo vertical representa o aspecto estático do processo, organizado em termos de disciplinas.

RUP


Phases
Disciplines
Inception
Elaboration
Construction
Transition
Business Modeling
Requirements
Analysis & Design
Implementation
Test
Deployment
Configuration & Change Management
Project Management
Environment
Initial
Elab 1
Elab 2
Const 1
Const 2
Const N
Tran 1
Tran 2
Iterations

RUP

Fases

1. Inception (Iniciação/Concepção): Tem como objetivo principal estabelecer uma base sólida para o projeto. (Iterativamente) Durante esta fase, a equipe trabalha para compreender o escopo do projeto, esforço, construir o caso de negócio, detalhando os benefícios esperados, custos e riscos envolvidos.

2. Elaboration (Elaboração): (Iterativamente) O foco é mitigar os principais riscos técnicos e criar uma arquitetura base para o sistema. Durante esta fase, a equipe deve planejar as atividades e recursos necessários.

RUP

3. Construction (Construção): (Iterativamente) A fase onde a maior parte da implementação do sistema ocorre. O principal objetivo desta fase é construir a primeira versão operacional do produto. Esta versão funcional deve ser capaz de ser testada e avaliada.

4. Transition (Transição): (Iterativamente) A fase foca em garantir que o sistema esteja pronto para ser entregue aos usuários finais. Durante esta fase, a equipe finaliza o desenvolvimento, realiza testes finais, corrige problemas e prepara o sistema para a implantação.

RUP

Cada uma das fases contém uma ou mais iterações. As iterações são ciclos de desenvolvimento dentro de cada fase, focadas em produzir os entregáveis técnicos necessários para alcançar os objetivos de negócios daquela fase.

As iterações continuam até que os objetivos da fase sejam suficientemente atendidos. Cada iteração permite um crescimento incremental do produto de software ao iterar sobre as atividades planejadas

RUP

Existem 9 disciplinas padrão no RUP, que ajudam a organizar e orientar as atividades ao longo do ciclo de vida do projeto.

1. Modelagem de Negócios
2. Gestão de Requisitos
3. Análise e Design
4. Implementação

RUP

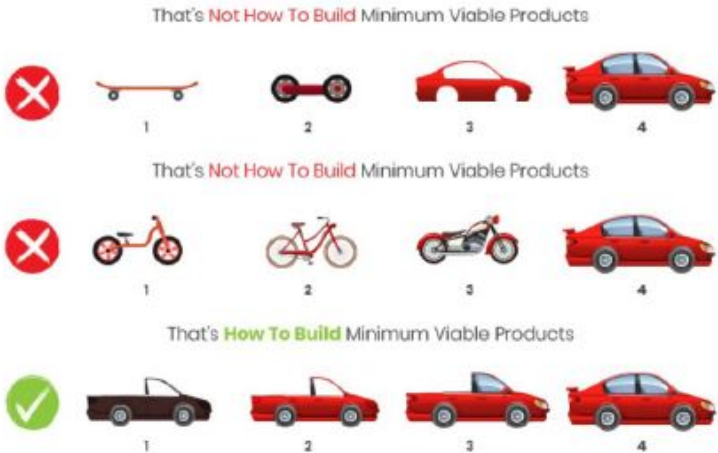
5. Implantação
6. Teste
7. Gerenciamento de Projetos
8. Gerenciamento de Mudanças
9. Ambiente

Ágil

As metodologias ágeis promovem um ritmo sustentável de trabalho, evitando sobrecarga e burnout, e buscam o equilíbrio entre rapidez e robustez, para que as entregas sejam ao mesmo tempo céleres, eficazes e sustentáveis.

Quando combinado ao modelo incremental, o ágil dá a cadência e os princípios de colaboração que fazem cada incremento entregar valor real e orientar o próximo passo com base em aprendizado concreto.

Ágil


That's Not How To Build Minimum Viable Products
1
2
3
4
That's Not How To Build Minimum Viable Products
1
2
3
4
That's How To Build Minimum Viable Products
1
2
3
4

Ágil

Inspirado no Manifesto Ágil (2001), o movimento valoriza indivíduos e interações, software em funcionamento, colaboração com o cliente e resposta a mudanças.

Significa reduzir a dependência de documentação pesada como fonte única de verdade e observar usuários diretamente, usando esse feedback em tempo real para adaptar o produto. Também substituir contratos rígidos por uma parceria próxima com o cliente, com conversas frequentes para ajustar escopo e prioridades conforme novas necessidades surgem.

Ágil


Individual and Interactions
Over Processes and Tools
Working Software
Over Comprehensive Documentation
Customer Collaboration
Over Contract Negotiation
Responding to Change
Over Following a Plan

Requisitos

No desenvolvimento de software, a fase de levantamento e especificação de requisitos é uma das mais críticas para o sucesso do projeto. É nesse momento que se busca identificar, documentar e gerenciar as necessidades e expectativas dos stakeholders no sistema a ser desenvolvido, como usuários finais, clientes, gestores e membros da equipe técnica.

Os requisitos descrevem o que o sistema deve fazer e como deve ser.

Requisitos

Precisamos transformar o material bruto (Entrevista, Documentos, Formulários) em artefatos claros e verificáveis:

- Lista de Requisitos documento que transforma tudo o que foi coletado na elicitação em itens claros e controláveis.

- O Backlog do Produto organiza esses requisitos com foco em valor de negócio, geralmente no formato de histórias de usuário.

- O Diagrama de Casos de Uso oferece uma visão visual das interações principais entre atores e o sistema.

Requisitos

Artefatos para os requisitos.

Artefato	Comentário
Modelo de Casos de Uso	Descreve os requisitos funcionais [10 % !!!]
Especificações Suplementares	Descrevem outros requisitos não funcionais
Glossário	Contém a terminologia-chave do domínio e dicionário de dados
Visão	Resume requisitos de alto nível que são detalhados no modelo de casos de uso e especificação suplementar, e resume o caso de negócios do projeto
Regras de Negócio	São as regras que transcendem um projeto de software

Requisitos

A qualidade dos requisitos é crucial porque afeta todo o ciclo de desenvolvimento e teste.

Requisitos claros evitam interpretações distintas pela equipe. Completos reduzem retrabalho. Consistentes não se contradizem entre si. Testáveis permitem verificar objetivamente se foram atendidos. Priorizados asseguram que o time faça primeiro o que tem mais gera valor.

Requisitos

Problemas

- Mudança frequente dos objetivos do negócio
- Diferenças na compreensão de temas entre desenvolvedores,clientes e usuários
- Ambiguedades. Requisitos escritos de forma vaga
- Contradições nas especificações

Requisitos

Conflito entre requisitos

R1: Exige que o estoque de um produto nunca seja inferior a um mínimo para garantir que o produto esteja sempre disponível para os clientes

R2: Reduzir os custos de estoque, mantendo o estoque mais baixo possível para evitar despesas adicionais

UML

A Linguagem de Modelagem Unificada (UML) é uma linguagem visual utilizada para especificar, construir e documentar artefatos de sistemas.

Fornece uma notação comum, permitindo criar modelos na linguagem do público alvo e documentar as informações de forma padronizada.

UML ajuda em entender requisitos, projetar a solução e documentar de forma consistente e reutilizável.

UML

Ferramentas

Modelio



UML

Astah


astah
About
Who We Serve
Products
Pricing
Support
Downloads
Modern UML Diagramming
Designed with UML 2.x in Mind.
Class diagrams
State machine diagrams
Sequence diagrams
Component diagrams
Use Case diagrams
Activity diagrams
Communication diagrams
Deployment diagrams

UML

Drawio

